T430 是我极其喜欢的一台 ThinkPad，在这台机器上我进行了大量的改装，基本上除了主板其他配件全都换过，其拓展潜力可谓逆天。

而且，作为最后一代 Classic ThinkPad，这台机器也有一定的纪念意义呢。也是我所有收藏 ThinkPad 中最有实用价值的。

1　外观：IBM 最后的波纹

保留了一切 IBM Classic ThinkPad 的特征：

1. 系统状态跑马灯
   可惜这个时候灯的数量已经很少了，只保留了最关键的数据传输和网络连接。
   顺便一提，也是最后拥有实体 Wifi 开关的一代。
   这个实际上不是 ThinkPad 专有的，同期很多电脑都有类似的指示灯，但是个人觉得其中 ThinkPad 最有高级感。
2. 屏幕卡扣
   非常实用的设计呢，卡上去，笔记本随便甩，屏幕就是不打开。
   ThinkPad 最初的设计就是“像便当盒一样的机器”，每次开屏幕都滑动一下卡扣，然后说一句“我开机了~”，真的有种开饭盒一样的仪式感好吗！
3. 键盘灯（**ThinkLight**）
   在背光键盘还不是主流的时候，ThinkPad 就给出了从屏幕顶部一颗 LED 投射光到键盘上的方案，就像开了个小台灯一样。个人觉得还是非常优雅的。
   不过 ThinkLight 的命运和屏幕卡扣是高度绑定的。因为屏幕卡扣的出现，屏幕上半部分加厚，这样才能塞进一颗 LED。
   可惜，有些人就特别在意所谓“屏占比”，非要把边框缩到看不见。这样固然优雅，但是屏幕本身的强度被忽视了，而且更换屏幕也变得困难了，觉得得不偿失。个人认为把边框控制在 0.5cm 以内的都能接受。
4. 七行键盘（伪）
   只需要对 T420/X220/W520 的七行键盘做一定的裁剪，加上破解白名单，就能无损装到 T430 上。
   对于我这种新生代，我是无法理解老人们对于七行键盘的执着的。我承认七行键盘的手感是笔记本界的 T0，但是七行的布局真的那么重要么？确实，七行键盘做到了 Home、End、PageUp、PageDown、Delete 几个键的盲操，对于经常浏览文档的人来说确实实用，但是新布局适应下用起来效率也不差吧？个人更觉得是他们不想改变过去习惯造成的偏执而已。
5. 防滚架（**Roll Cage**）
   这个实际上没有绝迹，在现在的 ThinkPad P 系列还是能看到的。
   拆过 T430 的人都知道，这玩意儿设计是有多么结实。防滚架的出现，让 ThinkPad 的强度堪比 NOKIA。防摔什么的都是基本操作。

防滚架实际上还有一个很大的作用就是保护机械硬盘，在跌落的时候为机械硬盘提供缓冲，不过这个功能现在的确淘汰了。

6. **防泼溅键盘**

   键盘直通底部导水孔。如果只有少量饮料不小心洒在键盘上，水会被导到桌面上，顶多报废一个键盘。而 ThinkPad 的键盘更换相当方便。

7. **底座式拓展坞（UltraDock）**

   这个实际上不是最后一代。T480 依旧支持底座式拓展坞。个人一直觉得这种方案比雷电拓展坞更优雅。

   不过淘汰的原因也不难想：需要专有接口，泛用性不强。

   现在我用的就是 40AC 雷电 3 拓展坞，如果底座式拓展坞不淘汰，我其他机器还用不上 Think 系的拓展坞呢。有得有失吧。

8. **Think 专用软件（ThinkVantage）**

   一些企业级的功能吧。后续机型还有，不过随着 Windows 自身功能的完善渐渐减少，近几年直接绝迹。

   虽然功能上鸡肋，但是有这些软件装着，真的非常有高级感好吗！

9. **小红点（TrackPoint）（指点杆）**

   ThinkPad 最显著的标志。个人认为 TrackPoint 使用起来远好于传统触控板。

   不过，随着 ThinkPad 键程的缩水，指点杆的稳定性也大大下降，以至于指点杆漂移的问题频发。

   随着全域压感触控板在 Windows 阵营的普及，TrackPoint 也不再有手感优势。现在很多 ThinkPad 都把指点杆换成了压感触控板呢。

   不过，在工地、工厂、极地等佩戴手套的极端环境中，指点杆依旧有独一无二的优势。就凭这一点，小红点应该永远不会淡出我们的视野吧！

10. **完善的备件制度，高可维护性**

    怎么说呢，现在的 ThinkPad 依旧延续了这一点呢，而且还更自由（因为没有白名单限制）。

11. **APS 硬盘保护系统**

    当加速度传感器检测到跌落时，会立刻停止硬盘读写，以保护机械硬盘。不过这个功能明显也淘汰了。

12. **金属立轴**

    现在是只有游戏本和高性能本才会有的设计呢。当年 ThinkPad，不管轻薄本还是性能本，一律立轴，也使得屏轴稳定性相当好。

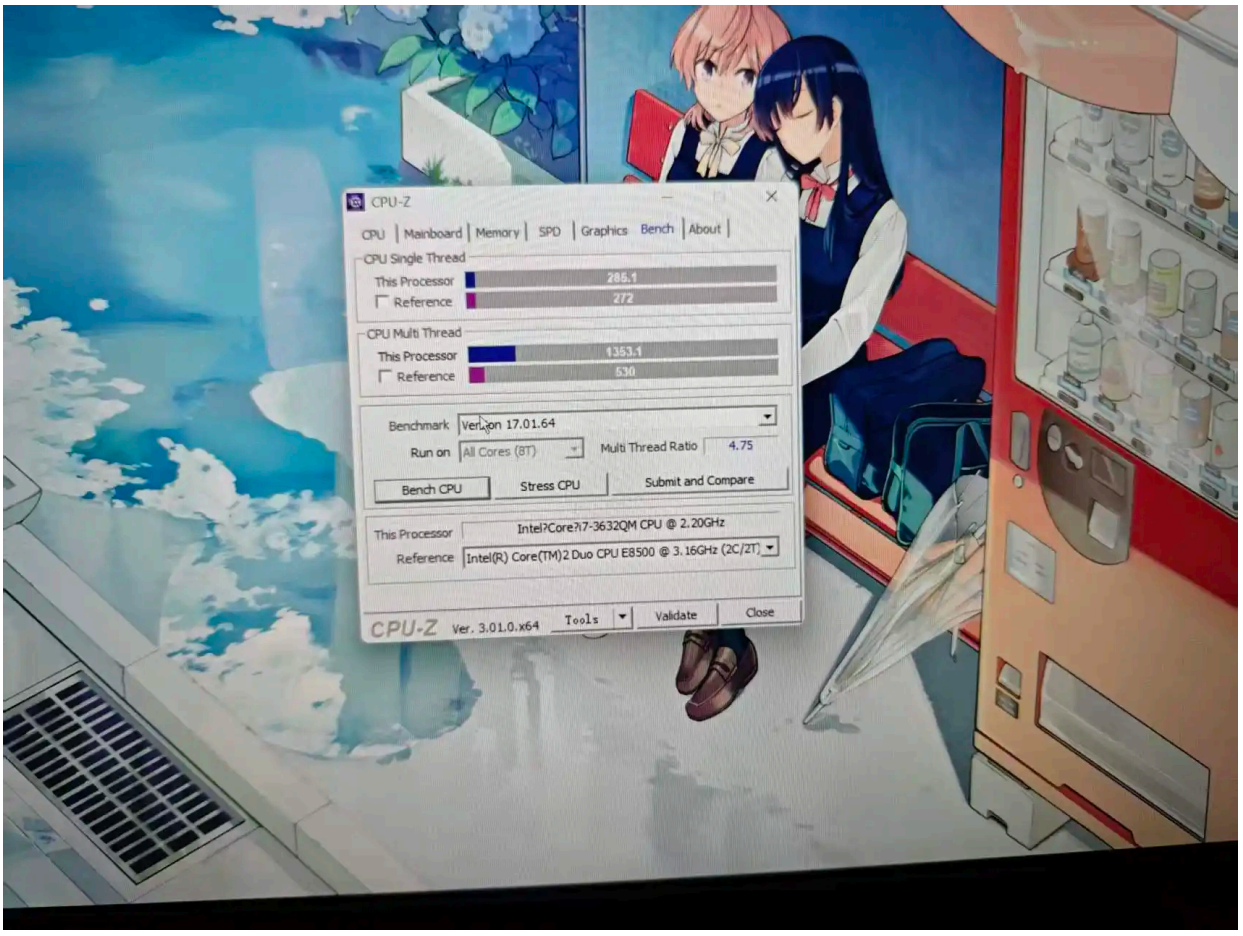
在 T60/T61 时代，机器上的“IBM ThinkPad”逐渐被“Lenovo ThinkPad”取代。BIOS 界面巨大的三色 IBM 也随之消失。

在 T430 之后，从 IBM 那边继承的设计语言大多消失殆尽。对于 Lenovo 来说，似乎终于逃脱了“改良 IBM”的阴影；对于 ThinkPad 爱好者来说，一个时代正式落幕，世上再没有 IBM ThinkPad。

2 配置：宝刀未老

2.1 CPU & GPU

T430 的 CPU 为 PGA 封装，可更换，这就给了非常大的可操作空间。虽然能上 i7-3740QM，大力出奇迹（单核 413，多核 1977），然而 45w 的功耗，单热管散热器绝对压不住的。于是选择了 35w 的 i7-3632QM，依旧是四核八线程，性能也不弱，运行 Windows11 完全没有瓶颈。



这个成绩直接把我玩过的一众 Windows 平板轰成渣。多核性能一路杀到 i5-8250U，八代之前，那些双核四线程的低压 i5 完全不是 3632QM 的对手。

HD4000 的集成显卡倒是成为了机器的瓶颈了。不过玩大部分 STG 都是没问题的，硬上解码 4k 也不是不行（但是这机器最高输出 2k，意义不大），平时跑个动态壁纸也没多大负载。

虽然 HD4000 性能不佳，但其一个特质被忽略了——支持直接输出至 CRT 电视。这一点，很多新的 Intel 核显都不支持。也凭此能把 T430 连着我那几台古董 CRT 爽玩。（这个后面会提到）

实际上还是有 nVidia NVS 5400M 的独显版，不过驱动支持，对于黑苹果以及 Linux 的支持都不完善。与 CPU 共用单风扇散热，只会让本来就处于功耗墙边缘的 CPU 直接撞死降频，得不偿失。嫌独显性能不够，还是直接外接个 GTX 960M 吧，那才叫质的提升！

2.2 内存

原装 DDR3 1600MHz 4g*2 1.5v 标压，后来升级到了 4g + 8g 的组合，觉得也够用了。

主要是标压的条子真的难找，虽然换低压实际上不会有性能损失，但本人依旧对标压有一定的迷信与偏执，故作罢。

听说还能上 2133MHz 的条子，性能直逼低端 DDR4，不过保险起见，还是没有尝试。

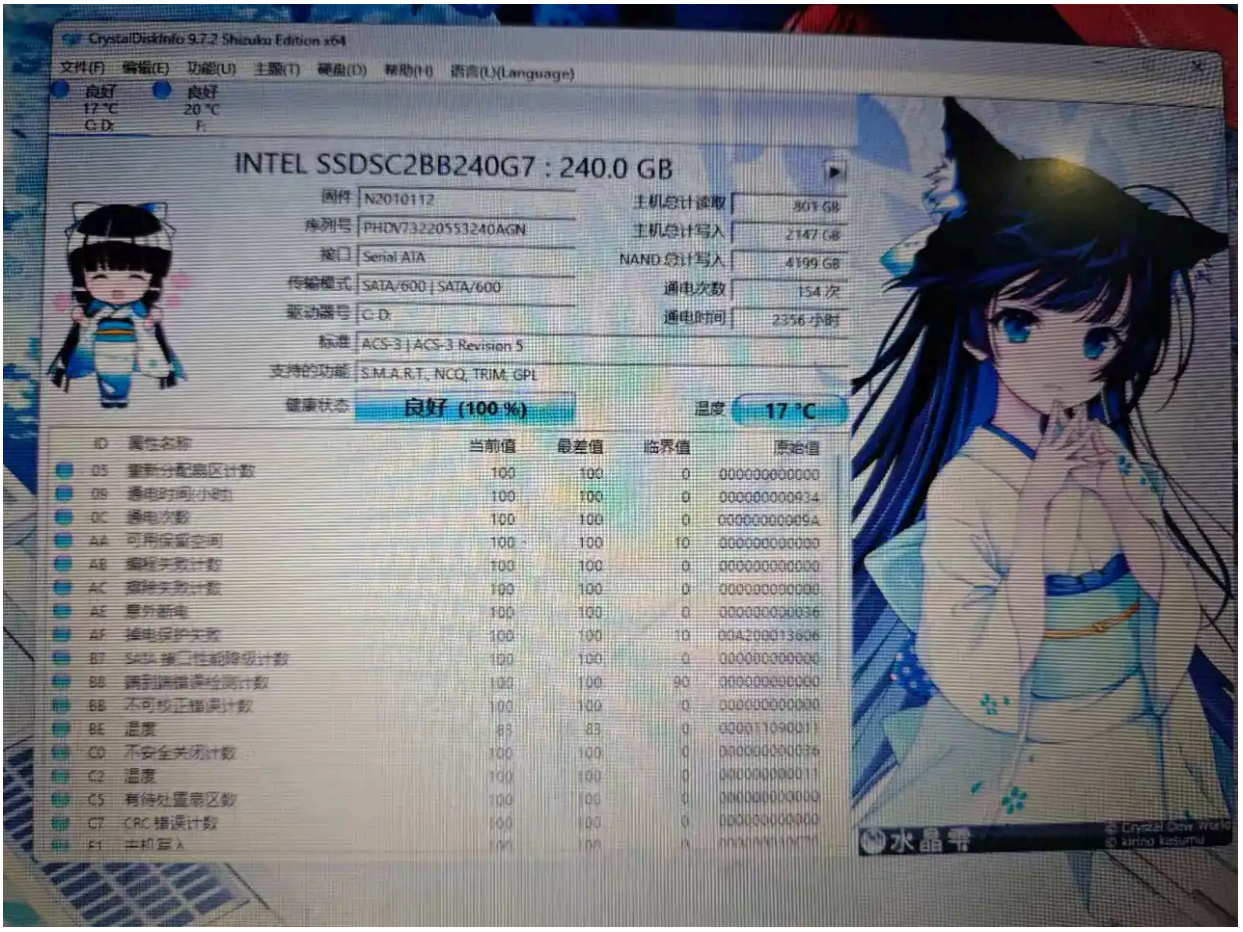
2.3 硬盘

本台机器的硬盘拓展可谓逆天，最多能上四盘位：

1. 2.5' 主硬盘位
2. 2.5' 光驱位硬盘位
3. msata 硬盘位
4. Express Card 可选配 msata 或 m.2 硬盘拓展位，提供 PCIE 2.0 * 1 的速率

如果要做 NAS 的话，这台机器也很合适呢。

最终主盘位上了 256g Intel 企业级固态。（实际上是被淘宝买家忽悠的，实际上不算顶尖，但在 SATA SSD 也能混个中上）



还有一块 128g Intel 企业级固态，一看读写时间都上万了，不过健康度还行。装了 MAC OS 备用。

另有一块 128g Kingston 固态硬盘，最初买 X60 时自带的（不得不说那个卖家真的良心，别家都发杂牌固态的），装了 Arch Linux。

需要换系统的话，依旧只需要拧下一颗螺丝，拆掉改版即可。

当然啦，要真正实现方便的更换，还需要硬盘托架。淘宝上大概 10 元一个吧。不过刚好 X60 坏了，X60 的硬盘托架除了某处有两个突起，其他似乎和 T430 区别不大，故稍微做了点小改造，废物利用。

2.4 网卡

原装是 Intel 6205 网卡，性能实在不太行，加上想折腾黑苹果，故刷了白名单，换为 BCM 94352hmb。

虽然性能好了很多，而且也支持了黑苹果，但是在 Linux 上驱动机器折磨。也因此对博通的网卡产生了阴影。

2.5 屏幕

原装 1600 * 900 TN 屏幕，属于在当时属于高分屏版本（相对 1366 * 768）。但是亮度很低，而且色彩一塌糊涂（我这个色弱都看不下去了）。本来想着凑合用，但无奈后面出现了花屏、色带等问题，决定一步到位，直接换屏。

刚好，淘宝有卖 T430 升级 FHD 的套件，虽然有点小贵（180 元，对于一个本质转接板的东西来说，溢价确实很高）。又花 90 收了一块 B140HAN01.3 1080p IPS A- 屏。虽然是 A-，但是那点小瑕疵可以忽略不计，性价比还可以。色域来到了 72% NTSC 比原来的 45% 好多了，加上更高的分辨率和更好的亮度，个人觉得挺值的。

在咸鱼上看了下改屏的服务，一次大概要 400 以上吧，自己动手还是省了 100 多的，总觉得以后也可以做这种兼职呢~

2.6 键盘

经典的巧克力键盘。我个人还是非常喜欢的。键程上，也是 2.0-2.5mm，和七行键盘实际上相差不大，手感依旧 T0，甚至觉得比七行键盘更顺手一点。

而且 T430 键盘还带两档键盘背光，这一点是七行键盘没法比的。有背光的同时还有 ThinkLight，也是兼顾了新老用户的使用习惯呢。

可以稍加改造直接上 T420 的七行键盘，cosplay T420 终极版。

2.7 TrackPoint & 触控板

TrackPoint 的优秀手感自然不必多说。

触控板是那种磨砂质感的，摸起来像粗糙的纸张，与如今各种丝滑的镜面触控板截然不同。但是手感很不错。采用了双实体按键 + 纯平版面的设计，个人觉得也比跷跷板式的触控板好。唯一要吐槽的点就是面积太小。可惜后续的 ThinkPad 并没有沿用这种触控板。

2.8 电池

健康度只剩下六十几吧，不过这种东西没饿死就已经运气很好了。能用一小时左右，勉强还有一点便携性。

2.9 接口

相当齐全，甚至我都觉得不用拓展坞呢：

- USB 3.0 * 2
- USB 2.0 * 2 （其中一个支持 Always On USB）

- VGA
- Mini DP
- NFC 读卡器
- 3.5mm 耳机孔
- SD 读卡器
- RJ-45 网口
- 3G 流量卡插槽
- UltraBay （可选择拓展硬盘/光驱）
- **Express Card 接口**
  可选配各种模块：
  - USB 3.0 * 2 拓展卡
  - m.2 固态硬盘拓展卡（受限于 PCIE 2.0 * 1 的带宽，最高跑到 500MBps 左右）
  - msata 固态硬盘拓展卡
  - **PCIE * 16 显卡拓展坞**（支持 GTX 750Ti、GTX 960 等显卡，再高不支持，也没必要（带宽跑不满））
  - 空白塑料填充（这个还是挺重要的，很多二手机器都把这个丢了，这么大个接口空着总归不美观）

Express Card 使得 T430 有了非常高的硬件自定义水平，可以根据需要更换特定模块。

额外说一点，这个光驱令我非常头大，或者说所有笔记本 SATA 光驱都令人烦恼。由于不像 IDE 一样有独立供电的特权，很多笔记本为了省电，平时都是不给光驱通电的。但是真的要用的时候唤醒光驱真的非常烦。

2.10　4337 拓展坞

如果还嫌 T430 本身接口不够？那就上 4337 拓展坞吧！

接口如下：

- USB 3.0 * 1
- **USB 2.0 * 5**（恐怖如斯）
- VGA
- DVI-D
- DP 1.4
- RJ-45 网口
- 3.5mm 耳机孔
- 3.5mm 麦克风孔

设想一下，如果你给 T430 的 Express Card 上了 USB 3.0 拓展卡，再套上拓展坞，那你总计会有 4 + 2 + 6 = 12 个 USB 端口！我台式机都没有这么豪华的接口阵仗。

而且 VGA + DVI + DP 的组合，可以做到新老显示器通吃，非常方便。

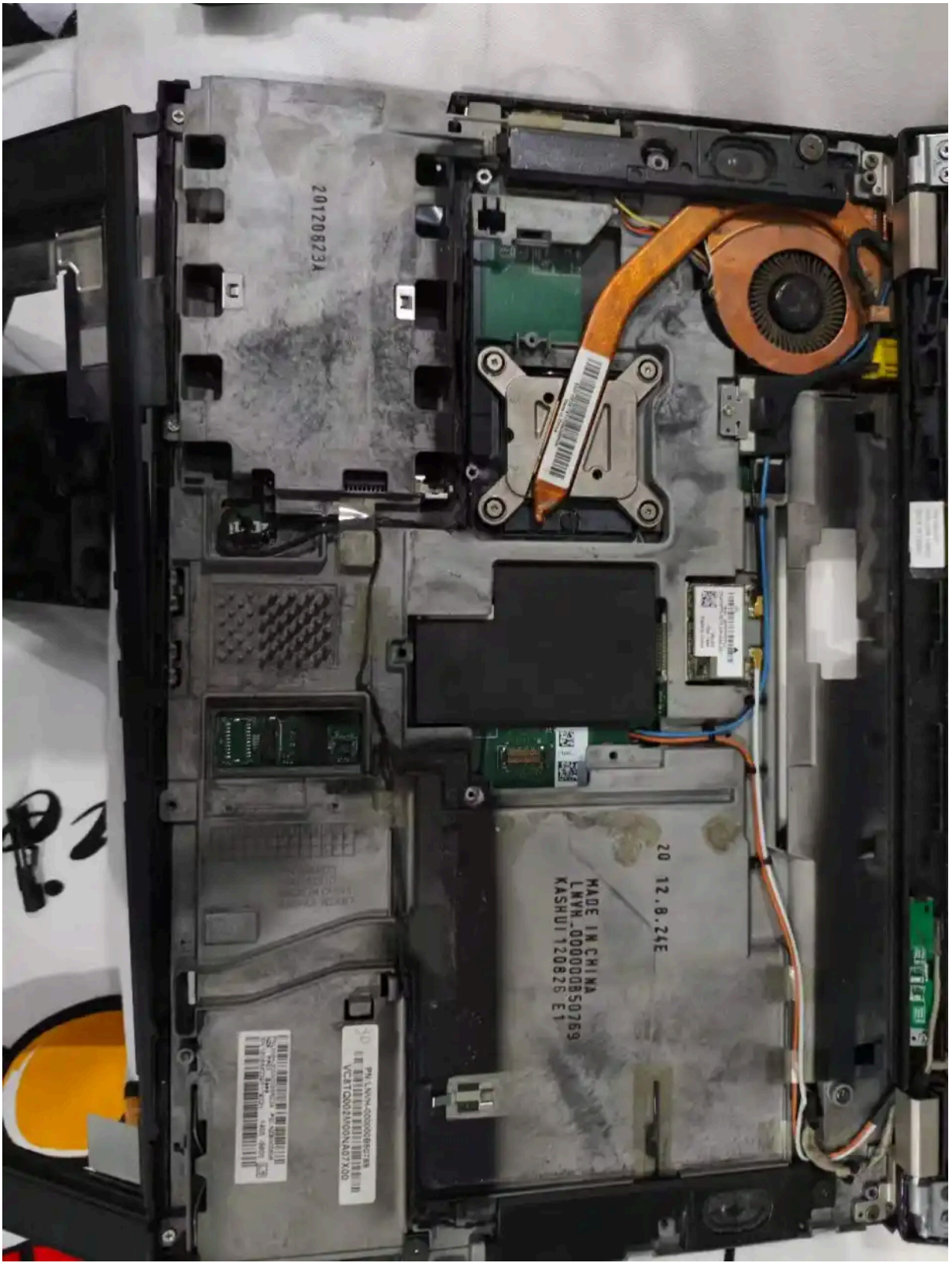
觉得显示输出还不够？那也可以外接一张显卡！

不过，虽然听着很唬人，但是如果你把拓展坞上 6 个 USB 全部插满的话，如果你用无线鼠标，那么信号会有严重干扰。（这一点和台式机一个道理，如果你把无线接收器和移动硬盘插在一起，就很明显）

2.11 电源

体积非常大，非常重。觉得扔出去能砸死人。

3　拆机：西装革履的顶级硬汉



一些细节：

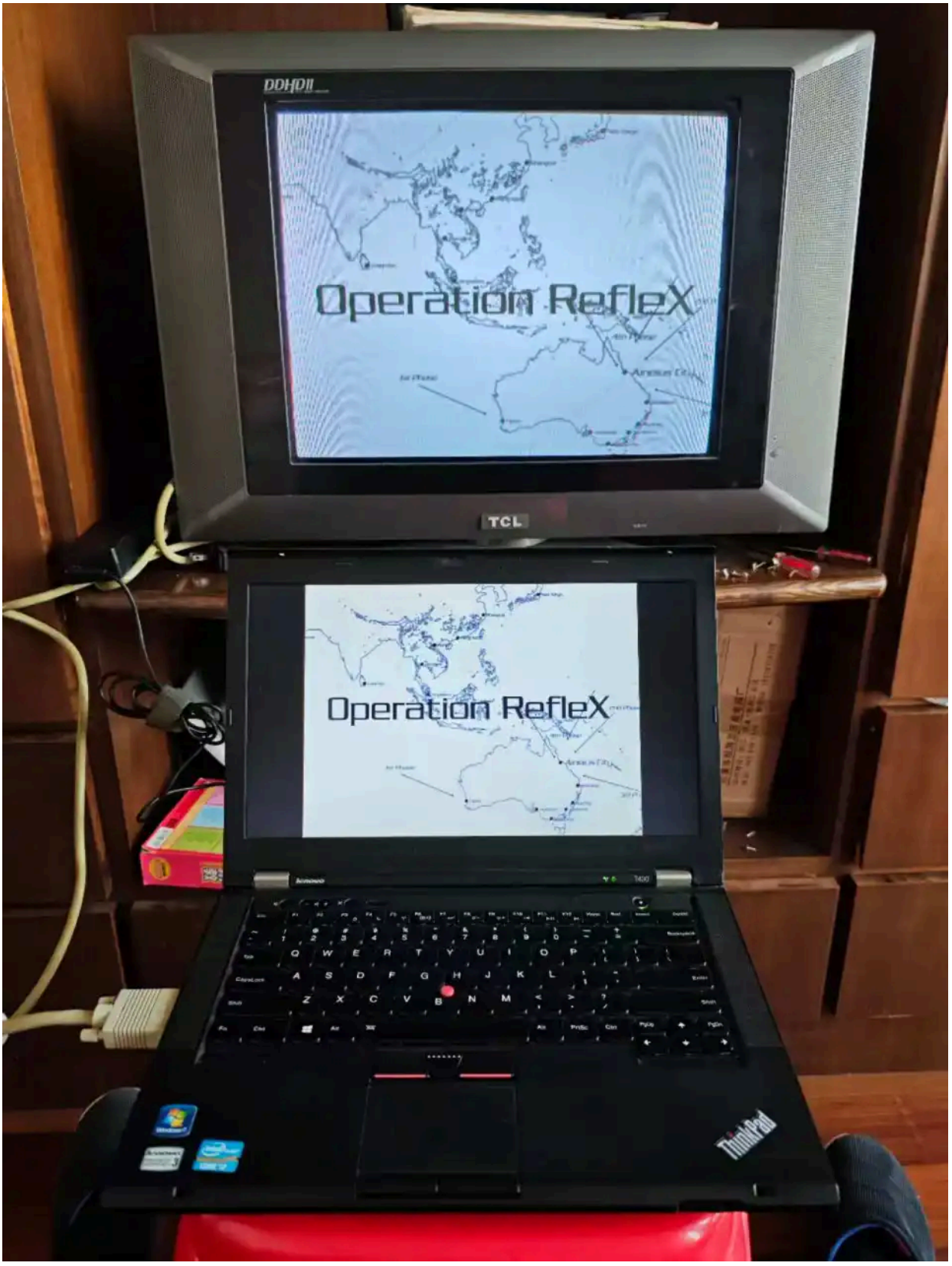
- 第二根内存插槽表面有黑色塑料片覆盖
- 硬盘、Express Card、UltraBay 周围被镁铝合金全覆盖，整块主板也完全被防滚架淹没，非常结实（这下知道为什么 ThinkPad 摔不坏了吧，只要这层镁铝合金不碎掉，那么休想伤到主板）

- 触控板底下有突起，不管用多大里戳触控板也不会下凹

顺便一提，T430 内存版盖和硬盘盖上的螺丝，都是防丢设计。所有的螺丝都是十字 + 一字的组合，兼顾了十字螺丝省力和一字螺丝不易拧花的优点，这对于旧电脑非常重要呢！有的机器拆了一半，发现螺丝拧花了，最后只能暴力拆除，就很烦人。

4　玩机：两个时代的串联、两种体系的碰撞

4.1　CRT 电视爱好者


Operation RefleX
TCL
Operation RefleX
ThinkPad

TCL
ThinkPad

实际上这个部分与 T430 没多大关系。不过我更好的电脑不支持输出到 CRT 电视，其他能输出的机器配置也不如 T430，这时候 T430 就是我怀旧的最佳选择了呢。

4.2 Black Apple（~~某种意义上是不是能叫做“Bad Apple”呢~~）

如果说，ThinkPad 是“内色高级笔记本”的话，那么 MacBook 是“白色精致笔记本”也很恰当呢。那么，给 ThinkPad 赋予 MacBook 的灵魂，一定很有趣呢！从古至今，大家果然都很喜欢 NTR 呢~（^ _ ^）

4.2.1 偷懒失败

闲鱼之前看到一个卖黑苹果硬盘的，即插即用，于是买了，结果没用。和卖家排查了半天，也不知道。

最后还是我一一问 AI 解决的，某种程度上来说，在这之后，我就比他更懂黑苹果了呢。

4.2.2 Open Core 与 Clover 之争

卖家给的引导方案是 Clover，然而 AI 表示 Clover 已经过时，Open Core 才是更现代的方案。既然卖家解决不了问题，那我就果断放弃 Clover，All in Open Core！

这个时候，学会了使用一个很关键的软件——DiskGenius。平时分区都直接用 Windows 自带的磁盘管理，所以没怎么碰过 DiskGenius。不过这次涉及到 EFI 以及引导系统的更改，不得不用了。

4.2.3 网卡悖论

EFI 对于黑苹果的安装至关重要。好在 ThinkPad 社区有大量 T430 的 EFI 提供下载，找了个和自己配置差不多的下载即可。（中间其实被 AI 坑了好几次，似乎数据库没更新什么的，推给我的版本都不合适，最后还是我自己搜索引擎找的）

配置方面直接使用 OCAT，刷写启动 U 盘用的 TransMac，用 Makeinstall 下载 Max OS 10.15（苹果官网下载，速度极快），似乎一切正常进行？

看着苹果加载条走完，中间没有报错，成功进入安装界面，心里是很安心呢。什么？安装过程需要联网？但是我的黑苹果网卡没有被识别哎？家里也没有通有线网络。

试了手头的所有 USB 网卡，全都不能正确识别。也尝试通过其他机器与 T430 通过网线连接，间接上网，结果突然发现人家连以太网都不认。

AI 提示在终端输入一串代码可以跳过联网，但是啥用都没有。从此事情搁置了好几天。

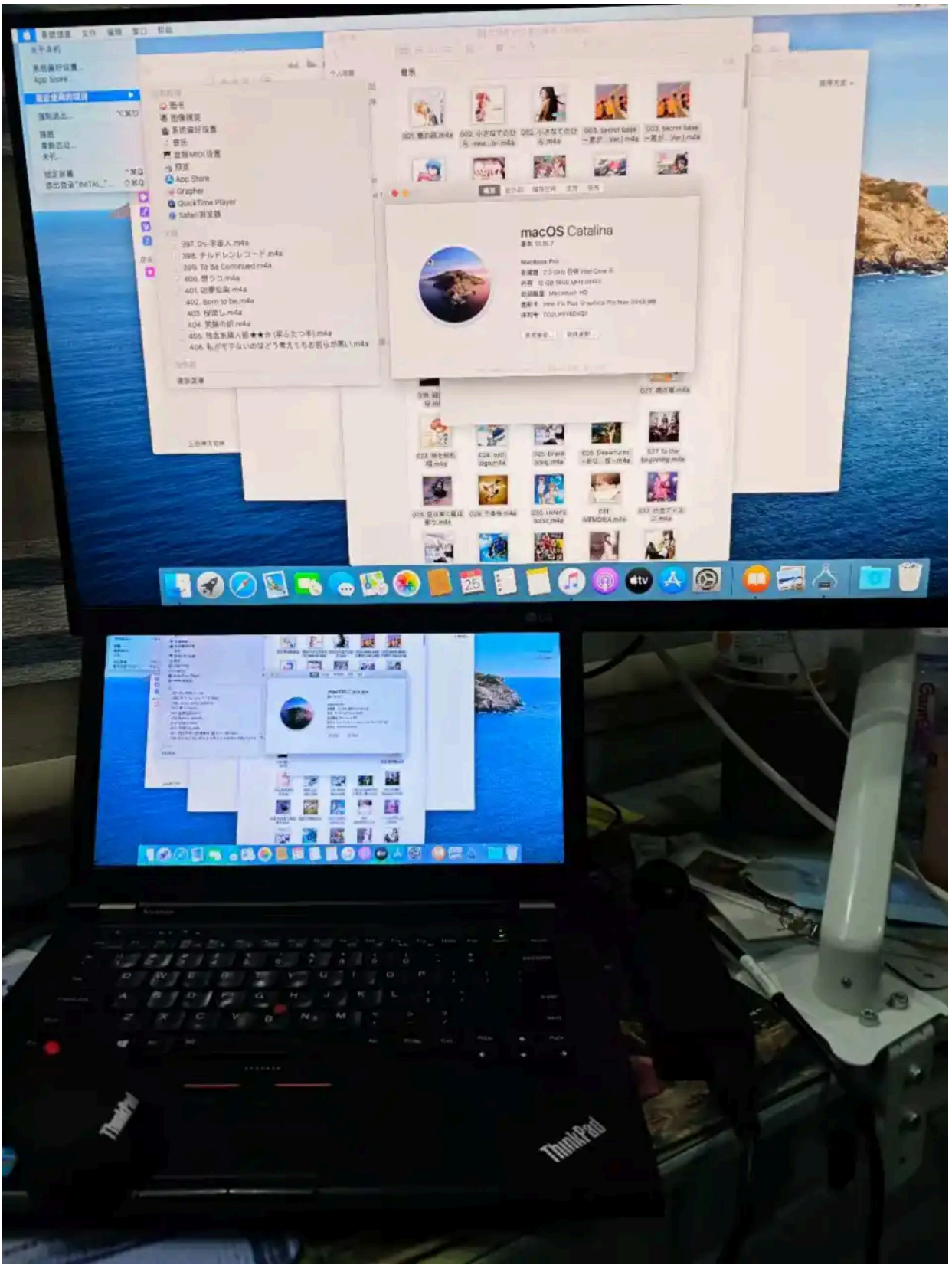
4.2.4 洁癖的代价

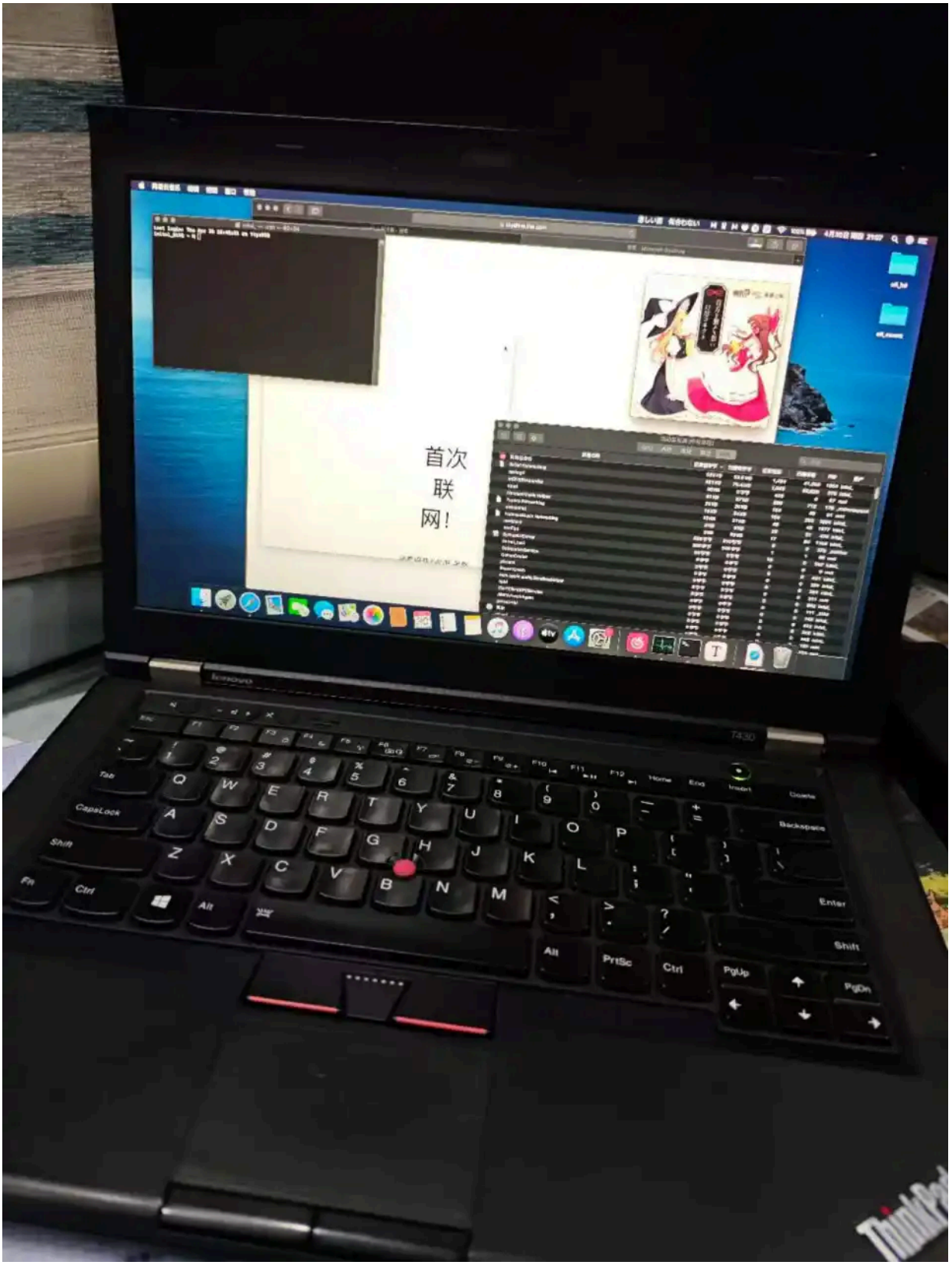
突然想到，那个著名的黑果小兵的 Mac OS 镜像分享站。抱着试一试的心态替换了他的镜像，结果直接成功了？！

之前一直追求纯净系统，所以坚决不用别人的修改系统，要修改也是我自己魔改。这次属于是被自己的洁癖坑了。果然，大佬终究就是大佬嘛。

注入三码之后，伪造 Apple ID，之后，就能用啦。

4.2.5 你的下一台 MacBook，何必是 MacBook！





现在是黑苹果的大好时候呢，各种方案都非常成熟了，像我这种一窍不通的小白也能靠着 AI 摸石头过河呢。然而现在也是黑苹果的末路，毕竟苹果放弃 Intel 之后，顺便也给黑苹果判了死缓。

10.15 几乎不能从 App Store 下到任何支持的软件，唯一能用的也就一个网易云音乐（这个真是传奇兼容王，Windows Phone 这种冷门玩意儿能用）。怎么说呢，各种方面都非常不习惯吧，操作逻辑觉得怪怪的。

不过不得不说，苹果系统的资源占用是真的少，开机 1g 都内存都没用到。

怎么说呢，总觉得乐趣全在折腾的过程中，成品反而有点索然无味了。没有软件的操作系统，充其量不过一个玩具罢了。

5　是什么成就了 Classic ThinkPad？